

题目英文名	时间限制	空间限制
pahuljice	1000ms	512MB
an2dl	4000ms	512MB
kuglice	1000ms	512MB
iksevi	1000ms	512MB
road	1000ms	512MB

pahuljice

题目描述

Lana 喜欢画雪花。如下定义一个大小为 x 的雪花：

- 雪花的中间是一个 '+'。
- 在 '+' 的上方和下方各有 x 个 '|'。
- 在 '+' 的左方和右方各有 x 个 '-'。
- 在 '+' 的左上方和右下方各有 x 个 '\'
- 在 '+' 的左下方和右上方各有 x 个 '/'。

雪花之间可以重叠。如下是雪花的几个例子：

```
\|/
-+-
/|\
```

```
\.|./..
.\|/...
--+-...
./|\...
/.|. \|/
....-+-
..../|\
```

```
\.|./
.\|/..
--+-...
./|\..
/... \.
```

On the left is an example of a snowflake of size 1.
In the middle is an example of connected snowflakes, the left one of size 2 and the right one of size 1.
On the right is an example of a snowflake of size 1. It is missing one character '|' to be of size 2. 洛谷

三张图分别含有一个大小为 1 的雪花，重叠的两个大小分别为 2 和 1 的雪花，一个大小为 1 的雪花（作为大小为 2 的雪花不完整）。

给定一个 $n \times m$ 的字符矩阵，请找出其中最大的雪花的大小。

输入格式

第一行两个整数 n, m 。
接下来 n 行每行一个长为 m 的字符串，给出一个 $n \times m$ 的矩阵，保证只包含 '+, -, |, /, \'。

输出格式

输出一行一个整数表示最大的雪花大小。若没有则输出 0。

输入输出样例 #1

输入 #1

```

5 6
\.\|/.
---+---
/./|\.
./.|.\
/..|..

```

输出 #1

```

1

```

输入输出样例 #2

输入 #2

```

7 7
\.|./..
.\|/...
--+-...
./|\...
/.|.\|/
....-+-
..../|\

```

输出 #2

```

2

```

输入输出样例 #3

输入 #3

```

7 7
\|/\|/
-+-|-+-
/\|/\|
---+---
\|/\|/
-+-|-+-
/\|/\|

```

输出 #3

1

说明/提示

数据范围

Subtask	分值	特殊性质
1	20	最大的雪花大小是 1，或者没有任何雪花
2	20	矩阵中至多只有一个 '+'
3	60	无

对于所有数据， $1 \leq n, m \leq 50$ 。

an2dl

题目描述

当在 21 号楼下转悠的时候，你遇到了一面完全被数字覆盖的墙，这些数字被排成一个 n 行 m 列的表格。然后你发现了有一个可以框柱 r 行 s 列的框靠在墙边，并且在框的旁边你发现了一支铅笔和一张纸，纸上有一个空白的表格。

你因为纸上的表格是空的而感到难过，所以你决定使用这个框来填充这个表格。

你把框靠在墙上，使第 i 行第 j 列的数字位于左上角，相框的边框与墙的边缘平行。考虑到相框内的数字，而且你喜欢大数，你决定把其中最大的数写在纸上表格的第 i 行第 j 列。

你对框在墙壁上的每一个可能位置（使框完全位于墙壁上，且框内正好有 $r \times s$ 个数字）重复上述过程，并确保相框边缘与墙壁边缘平行。

在你结束之后，纸上的表格甚至比墙壁还要漂亮。在纸上的表格中的数字是什么呢？

输入格式

第一行包含两个整数 n 和 m ($1 \leq n, m \leq 4\,000$)，表示墙上表格的行数和列数。

接下来 n 行，每行 m 个整数 $a_{i,j}$ ($|a_{i,j}| \leq 10\,000$)，其中 $a_{i,j}$ 表示墙上表格第 i 行第 j 列的数。

最后一行两个整数 r 和 s ($1 \leq r \leq n, 1 \leq s \leq m$)，表示框的大小。

输出格式

输出纸上表格中的所有数字。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
3 3
1 1 2
2 3 4
4 3 2
3 3
```

输出 #1

```
4
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
3 3
1 1 2
2 3 4
4 3 2
2 1
```

输出 #2

```
2 3 4
4 3 4
```

输入输出样例 #3

输入 #3

```
5 5
-1 -3 -4 -2 4
-8 -7 -9 -10 11
5 2 -8 -2 1
13 -3 -2 -6 -9
11 6 2 7 4
2 3
```

输出 #3

```
-1 -2 11
5 2 11
13 2 1
13 7 7
```

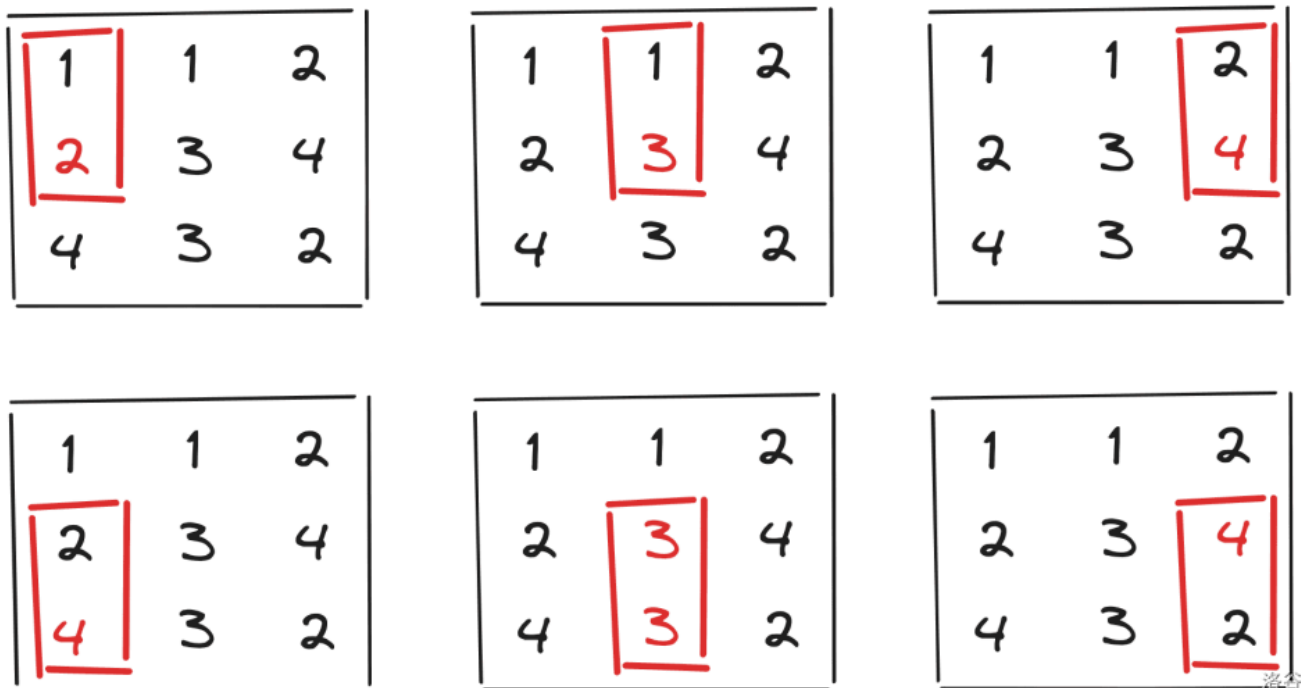
说明/提示

【样例解释#1】

只有一个 3×3 的子矩阵，且是整个矩阵，它的元素最大值是 4。

【样例解释#2】

矩阵和它的每个 2×1 的子矩阵如下图所示，其中标红的数为最大值：



【数据范围】

对于 100% 的数据, $1 \leq n, m \leq 4000$, $|A_{i,j}| \leq 10000$, $1 \leq r \leq n$, $1 \leq s \leq m$ 。

本题采用捆绑测试。

子任务	特殊性质	分值
1	$n, m \leq 40, r = n, s = m$	20
2	$n, m \leq 40$	20
3	$n, m \leq 1000$	20
4	无特殊性质	40

kuglice

题目描述

一个双端队列里面有 n 个球，每个球有一个颜色。A 和 B 玩一个游戏：

A 先手，两个人轮流操作，每次从队列的最左端或者最右端拿出一个球，如果这种颜色的球是第一次被拿出，拿出它的人获得 1 分。所有球都拿完后游戏结束。

假设 A 和 B 都以最优策略操作，请求出最终得分是多少。

输入格式

第一行一个整数 n 。

第二行 n 个整数 $a_{1\sim n}$ 表示从左到右每个球的颜色。

输出格式

输出一行两个以 `:` 隔开的整数（形如 `a:b`），`a` 表示 A 最终的得分，`b` 表示 B 最终的得分。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
5
1 1 2 1 1
```

输出 #1

```
1:1
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6
1 2 3 1 2 3
```

输出 #2

```
2:1
```

说明/提示

数据范围

Subtask	分值	特殊性质
1	20	$a_i \leq 2$
2	10	$n \leq 20$
3	20	$a_i \leq 20$
4	10	$n \leq 300$
5	40	无

对于所有数据, $1 \leq n \leq 3000$, $1 \leq a_i \leq n$ 。

题目背景

写了十年的代码后，Vinko 决定转行做一名陶艺家。他在新工作的第一天就接到了一项艰巨的任务。

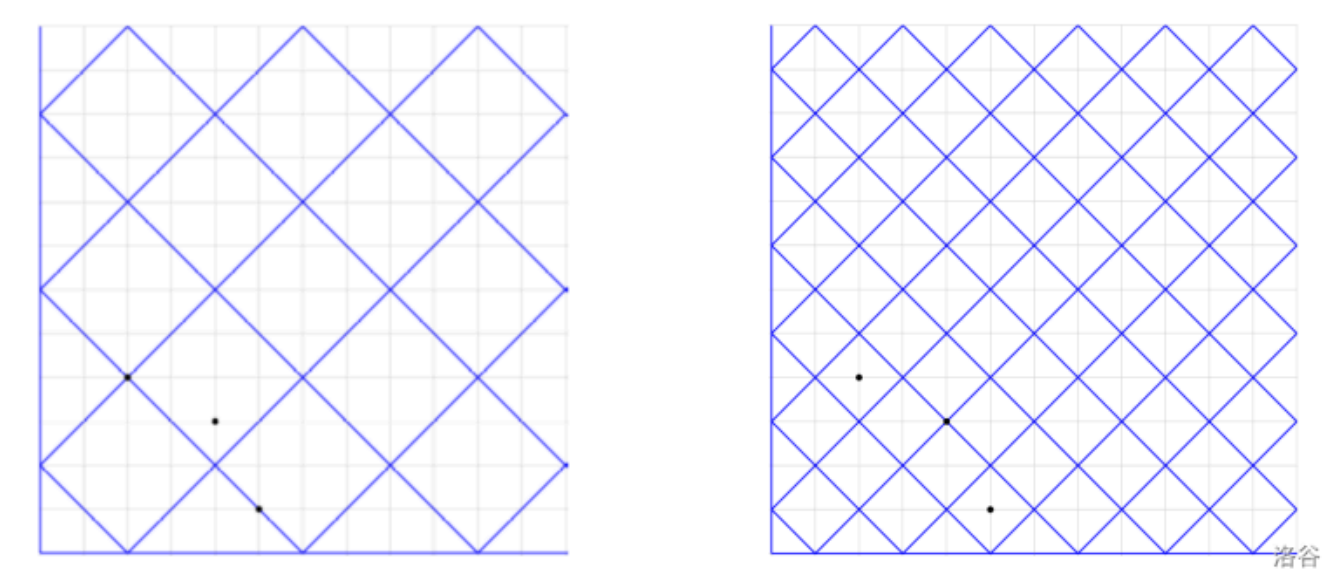
题目描述

Vinko 需要使用正方形瓷砖铺满音乐厅的地板。他不会让瓷砖的边与墙壁平行；相反，他选择让瓷砖的对角线与墙壁平行。

Vinko 还没有决定他将使用的瓷砖大小，但他知道所有瓷砖必须大小相同，而且对角线的长度必须是一个正偶数。

Vinko 铺下的第一块瓷砖的角将与左侧和后方的墙接触。此后他铺下的每一块瓷砖都与至少一块已铺好的瓷砖有一条边重合。他将重复这以一过程，直到铺满整个 $10^7 \times 10^7$ 平方毫米的地面。

除了程序员和陶艺家，Vinko 也是一个优秀的音乐家。正因为如此，他知道地板上有 n 个点对大厅的音响效果至关重要。如果瓷砖的角落位于 n 个点中的一个，大厅的声学效果将显著改善。



如图，左图为瓷砖对角线长度为 4 的铺装，在此条件下，点 $(2, 4)$ 在瓷砖的角落上，此时它满足条件，使得音响效果大为改善，但点 $(4, 3)$ 和 $(5, 1)$ 不满足条件。右图则为瓷砖对角线长度为 2 的铺装，此时点 $(4, 3)$ 在四块瓷砖的角落，而点 $(2, 4)$ 和 $(5, 1)$ 不在。

帮助 Vinko 确定对于 n 个点中的每个点，有多少种瓷砖尺寸可以使铺满地面后第 i 个点位于瓷砖的角落上。

输入格式

第一行包含一个整数 n ，即声学关键点的数目。

接下来 n 行，每行两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 个声学关键点与左侧墙壁与后方墙壁的距离。

输出格式

输出 n 行，每行一个整数。

第 i 行表示能使 i 号声学关键点位于瓷砖角落的瓷砖尺寸数。

输入输出样例 #1

输入 #1

```

3
1 4
0 0
0 9
    
```

输出 #1

```

1
0
3
    
```

输入输出样例 #2

输入 #2

```

3
5 1
4 3
2 4
    
```

输出 #2

```

0
1
1
    
```

说明/提示

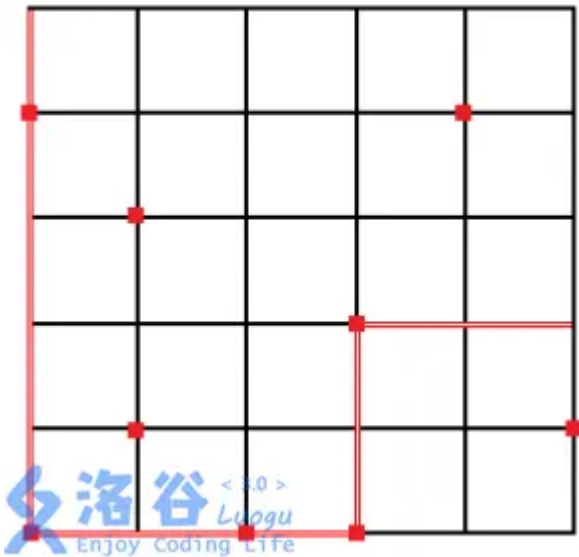
子任务	分值	数据范围
1	20	$1 \leq n \leq 10^4, 0 \leq x_i, y_i \leq 100$
2	40	$1 \leq n \leq 10^4, 0 \leq x_i, y_i \leq 10^7$
3	40	$1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq x_i, y_i \leq 10^7$

road

题目描述

2046 年 OI 城的城市轨道交通建设终于全部竣工，由于前期规划周密，建成后的轨道交通网络由 $2n$ 条地铁线路构成，组成了一个 n 纵 n 横的交通网。如下图所示，这 $2n$ 条线路每条线路都包含 n 个车站，而每个车站都在一组纵横线路的交汇处。

出于建设成本的考虑，并非每个车站都能够进行站内换乘，能够进行站内换乘的地铁站共有 m 个，在下图中，标上方块标记的车站为换乘车站。已知地铁运行 1 站需要 2 分钟，而站内换乘需要步行 1 分钟。Serenade 想要知道，在不中途出站的前提下，他从学校回家最快需要多少时间（等车时间忽略不计）。



输入格式

第一行有两个整数 n, m 。

接下去 m 行每行两个整数 x, y ，表示第 x 条横向线路与第 y 条纵向线路的交汇站是站内换乘站。

接下去一行是四个整数 x_1, y_1, x_2, y_2 。表示 Serenade 从学校回家时，在第 x_1 条横向线路与第 y_1 条纵向线路的交汇站上车，在第 x_2 条横向线路与第 y_2 条纵向线路的交汇站下车。

输出格式

输出文件只有一行，即 Serenade 在合理选择线路的情况下，回家所需要的时间。如果 Serenade 无法在不出站换乘的情况下回家，请输出 `-1`。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2 1
1 2
1 1 2 2
```

输出 #1

5

输入输出样例 #2

输入 #2

```
6 9
2 1
2 5
3 2
4 4
5 2
5 6
6 1
6 3
6 4
1 1 4 6
```

输出 #2

27

输入输出样例 #3

输入 #3

```
6 10
2 1
2 5
3 2
4 4
5 2
5 6
6 1
6 3
6 4
6 6
1 1 4 6
```

输出 #3

26

说明/提示

对于 30% 的数据, $n \leq 50, m \leq 1000$;

对于 60% 的数据, $n \leq 500, m \leq 2000$;

对于 100% 的数据, $n \leq 20000, m \leq 100000$;